

INFORME PERICIAL

INFORMÁTICA FORENSE

CASO: Ransomware LuxuLyne

Análisis Forense de sistema comprometido

Autor: Rubén

Fecha del informe	09 de Mayo del 2026
Referencia del caso	LuLXY34563
Evidencia analizada	Imagen de disco Luxu.Exx (engloba varias)
Clasificación	Importante

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente análisis técnico-pericial tiene como finalidad la identificación, preservación y estudio exhaustivo de las evidencias digitales presentes en el sistema informático de la cadena **Luxulyne Hotels**, tras la detección de un incidente de ciberseguridad categorizado como ataque de **Ransomware (familia REvil/Sodinokibi)**.

Los objetivos específicos de este análisis son:

- **Identificación del Vector de Entrada:** Determinar el origen y el método utilizado por el atacante para infiltrar el binario malicioso en la estación de trabajo del departamento de Recepción.
- **Cronología de los Hechos (Timeline):** Establecer una línea de tiempo precisa que correlacione la descarga del payload, su ejecución y el inicio del proceso de cifrado masivo de datos.
- **Evaluación del Impacto:** Analizar el alcance del compromiso, identificando los tipos de archivos afectados y la persistencia del malware en el sistema mediante el análisis de artefactos como Jump Lists y archivos de enlace (.lnk).
- **Garantía de Integridad:** Asegurar que todas las evidencias han sido obtenidas mediante métodos forenses estandarizados, garantizando la inalterabilidad de la prueba mediante el uso de hashes MD5 y SHA-256

Alcance temporal del análisis

El análisis forense identifica como vector de entrada el archivo **UPDATE_onlyOffice.EXE**, localizado en el directorio de descargas del usuario 'Recepción'. A pesar de los intentos de borrado de artefactos previos (como se evidencia en la recuperación de Jump Lists del archivo **REvil Ransomware.zip.lnk**), el análisis de marcas temporales confirma que el compromiso del sistema se inició a las **12:20:27**, culminando con el cifrado de archivos y la creación de la nota de rescate a las **12:31:59**

2. ALCANCE

2.1 Sistemas y evidencias incluidas

Estación de trabajo "Recepción": Máquina virtual Windows 10 (Build 19041) identificada como el sistema principal comprometido.

Evidencia Volátil: Volcado de memoria RAM (8 GB aprox.) capturado el 02/05/2026 a las 6:42:37 UTC.

Evidencia No Volátil: Imagen forense del disco NVMe de 64,4 GB (formato E01)

2.2 Elementos excluidos

- Tráfico de red externo no capturado en el momento del incidente.
- Copias de seguridad del servidor central (fuera de la estación de recepción).

3. METODOLOGÍA

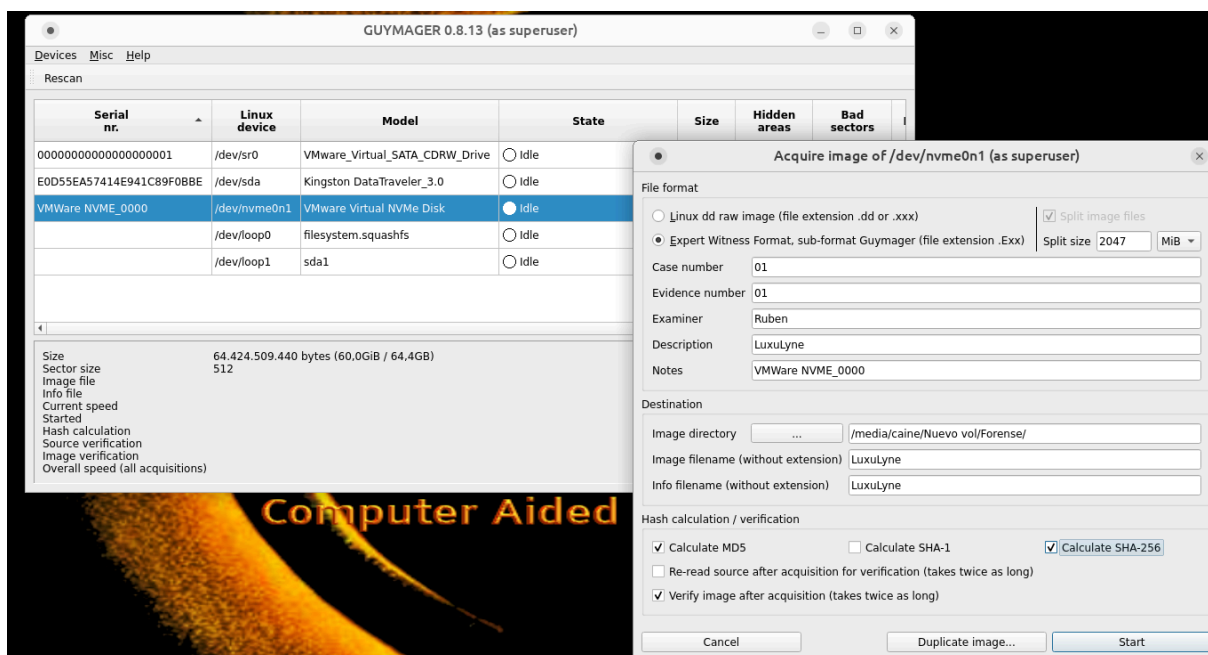
3.1 Adquisición de evidencias

Se realizó una captura de memoria en vivo utilizando **Dumpit** para preservar el orden de volatilidad. Posteriormente, se procedió a la adquisición física del disco mediante **Guymager 0.8.13** en entorno **CAINE**.

```
Variable      Value
Kernel Base   0xf8011a400000
DTB           0x1ad000
Symbols file:  C:/Users/Forense/Downloads/volatility3-develop/volatility3-develop/volatil
ity3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8AF0772F1CC58EB-1.json.xz
Is64Bit       True
IsPAE         False
layer_name     0 WindowsIntel32e
memory_layer   1 WindowsCrashDump64Layer
base_layer     2 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8011b00f400
Major/Minor    15.19041
MachineType    34404
KeNumberProcessors 2
SystemTime     2026-05-02 06:42:37+00:00
NtSystemRoot   C:\Windows
NtProductType  NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine     34404
PE TimeDateStamp Sat Feb  2 23:04:03 1985
C:\Users\Forense\Downloads\volatility3-develop\volatility3-develop>
```

3.2 Preservación — Trabajo sobre copia

La evidencia original se mantuvo en modo de solo lectura (Read-Only) mediante el bloqueador de escritura de software integrado en CAINE. Todo el análisis se realizó sobre la imagen forense montada en Autopsy.



3.3 Descompresión y verificación de la imagen

La imagen fue verificada en tiempo real por Guymager, arrojando un estado de **"Verified & ok"**. Se calcularon y validaron los hashes MD5 y SHA-256 para asegurar la integridad bit a bit.

4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Herramienta	Tipo	Versión	Uso en el análisis
Guymager	Adquisidor forense	0.8.13	Adquisición física bit a bit con verificación de hash simultánea.
Autopsy	Suite Forense	4.21.0	Análisis de sistema de archivos, Timeline y recuperación de Jump Lists.
Volatility 3	Forense de Memoria	3.0	Identificación de procesos maliciosos y conexiones de red en la RAM.
CAINE	Distro Forense	13.0	Sistema operativo live para la adquisición segura de evidencias.

Las siguientes herramientas especializadas fueron empleadas durante el desarrollo del análisis forense. Todas son de uso extendido en la comunidad de informática forense y sus resultados son reproducibles y auditables.

5. EVIDENCIAS RECOGIDAS

5.1 Identificación de la evidencia principal

Nombre del archivo	LuxuLyne.E01
Formato	Expert Witness Format
sha256 original	e4f18dfbd790fd5013ebd284d59d5a997d819acef7bd23c1f12436d2361f5144
Tamaño del sector	64,4 GB
Fuente	Vmware Virtual NVMe Disk
Método de adquisición	Adquisición física bit a bit (Disk-to-Image)

GUYMAGER 0.8.13 (as superuser)											
Devices Misc Help											
Rescan											
Serial nr.	Linux device	Model	State	Size	Hidden areas	Bad sectors	Progress	Average speed [MB/s]	Time remaining	FIFO queues usage [%]	
00000000000000000001	/dev/sr0	VMware_Virtual_SATA_CDRW_Drive	Idle	4,2GB	unknown						
E0D55EA57414E941C89F08BE	/dev/sda	Kingston DataTraveler_3.0	Idle	124,1GB	unknown						
VMWare NVME_0000	/dev/nvme0n1	VMware Virtual NVMe Disk	Finished - Verified & ok	64,4GB	unknown	0	100%	48,86			
	/dev/loop0	filesystem.squashfs	Idle	4,1GB	unknown						
	/dev/loop1	sda1	Idle	124,1GB	unknown						

5.2 Archivos identificados en la imagen

Nombre del archivo	Tipo real	Tamaño (bytes)	Estado
6r20g-readme.txtt	txt	6728	Activo. Es el artefacto que confirma la finalización del ataque (nota de rescate)
d60dff40.loc	lock	0	Activo. Este archivo es vital; indica que el proceso de cifrado estaba en curso o bloqueando archivos para su manipulación
Update_onlyOffice.EXE	exe	555520	Activo. Es el binario ejecutable (payload) identificado como el origen de la infección

*Update_onlyOffice.EXE: El atacante usó la técnica de enmascarar el software malicioso usando el nombre legítimo de la suite OnlyOffice, para pasar desapercibido

6. CADENA DE CUSTODIA

Paso	Acción	Responsable	Descripción
1	Adquisición	Rubén	Captura física bit a bit del disco NVMe mediante Guymager en entorno CAINE.
2	Preservación	Rubén	Cálculo de hashes MD5 y SHA-256. Verificación de integridad exitosa (Verified & ok).
3	Análisis	Rubén	Montaje de imagen E01 en Autopsy 4.21.0 para examen de sistema de archivos.
4	Presentación	Rubén	Realización del informe pericial.

Integridad garantizada

7. ANÁLISIS REALIZADO

7.1 Análisis del sistema de archivos y línea del tiempo

Se realizó un análisis de la imagen forense **luxu.Exx** utilizando la suite Autopsy. Se identificó un pico de actividad inusual en el directorio de descargas del usuario "Recepción" el día 5 de mayo de 2026. El análisis revela la creación de un ejecutable sospechoso seguido, pocos minutos después, por el cifrado masivo de ficheros y la generación de notas de rescate

7.2 Correlación de eventos y recuperación de datos borrados

Mediante el uso de la herramienta **Timeline**, se reconstruyó la secuencia de eventos del 05/05/2026. Además, se aplicaron técnicas de recuperación sobre artefactos de Windows como las **Jump Lists** y archivos **.lnk**, lo que permitió recuperar el rastro de archivos eliminados por el malware para ocultar el vector de entrada original (un archivo comprimido ZIP).

7.3 Análisis de Memoria Volátil

Se procedió al estudio del volcado de memoria RAM utilizando el framework **Volatility 3** para corroborar el estado del sistema en el momento de la adquisición.

7.3.1 Identificación del Sistema y Validación Técnica.

Identificación del Sistema: Mediante el plugin **windows.info**, se identificaron los metadatos del kernel, confirmando que la muestra corresponde a un sistema **Windows 10 (Build 19041)** con arquitectura **x64** (véase **Ilustración X**). Esta información es plenamente coherente con la imagen de disco analizada, lo que garantiza la integridad y procedencia de la evidencia volátil.

Validación Técnica:

- **Kernel Base:** **0xf8011a400000**.
- **System Time:** Se validó que el reloj del sistema en el momento del volcado es consistente con la línea de tiempo del incidente establecida en el análisis de disco.

```
Variable      Value
Kernel Base   0xf8011a400000
DTB           0x1ad000
Symbols file:  file:///C:/Users/Forens/Videos/volatility3-develop/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/F57E740B088E5056E8A
F0772F1CC5BEB-1.json.xz
Is64Bit       True
IsPAE         False
layer_name     0 WindowsIntel32e
memory_layer   1 WindowsCrashDump64Layer
base_layer     2 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8011b00f400
Major/Minor    15.19041
MachineType    34404
KeNumberProcessors 2
SystemTime     2026-05-02 06:42:37+00:00
NtSystemRoot   C:\Windows
NtProductType  NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine     34404
PE TimeDateStamp Sat Feb 2 23:04:03 1985
C:\Users\Forens\Videos\volatility3-develop>
```

7.3.2 Análisis de Procesos Activos (windows.pslist)

El análisis de la lista de procesos (véase captura de pantalla adjunta) permite identificar la actividad del sistema justo antes de finalizar la adquisición:

- **Proceso de Adquisición:** Se identifica el proceso **DumpIt.exe** (PID 4936) con tiempo de creación **06:42:29 UTC**, confirmando que la memoria se capturó inmediatamente tras la detección del compromiso.

- **Interacción del Usuario:** La presencia de `cmd.exe` (PID 6012) y `conhost.exe` (PID 3196) sugiere la ejecución de comandos de administración o herramientas de recolección en la ventana temporal del incidente.
- **Estado del Malware:** El análisis no detectó procesos de cifrado activos en el segundo exacto del volcado, lo cual es técnicamente consistente con un ataque de Ransomware REvil que ya ha completado su rutina de cifrado y ha pasado a la fase de persistencia y visualización de la nota de rescate.

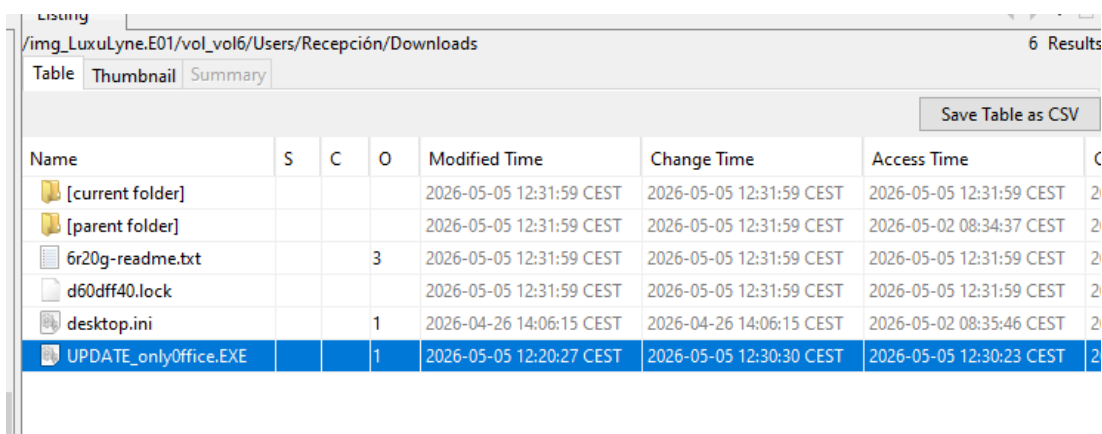
led												
6864	736	ShellExperienc	0xaa0fd0ead080	18	-	1	False	2026-05-05 10:29:28.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
3996	736	RuntimeBroker.	0xaa0fd1321080	3	-	1	False	2026-05-05 10:29:28.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
6524	5016	SecurityHealth	0xaa0fd10240c0	1	-	1	False	2026-05-05 10:29:31.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
6472	5016	OneDrive.exe	0xaa0fd1297080	17	-	1	True	2026-05-05 10:29:32.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
6048	736	ApplicationFra	0xaa0fd1407340	5	-	1	False	2026-05-05 10:29:33.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
5952	5016	AdobeCollabSyn	0xaa0fd1490080	6	-	1	False	2026-05-05 10:29:33.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
6152	552	svchost.exe	0xaa0fd13ac2c0	2	-	0	False	2026-05-05 10:29:33.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
5844	5952	AdobeCollabSyn	0xaa0fd1496080	28	-	1	False	2026-05-05 10:29:33.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
8800	552	svchost.exe	0xaa0fd1636240	3	-	0	False	2026-05-05 10:29:34.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
9200	552	svchost.exe	0xaa0fd1638080	3	-	0	False	2026-05-05 10:29:39.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
8624	736	WinStore.App.e	0xaa0fcd7c8080	13	-	1	False	2026-05-05 10:30:10.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
9112	736	RuntimeBroker.	0xaa0fd13c7080	1	-	1	False	2026-05-05 10:30:10.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
6508	736	TextInputHost.	0xaa0fd0cf6080	9	-	1	False	2026-05-05 10:30:23.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
5132	1244	taskhostw.exe	0xaa0fd01de080	5	-	1	False	2026-05-05 10:32:21.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
6012	5016	cmd.exe	0xaa0fcd97c080	4	-	1	False	2026-05-02 06:37:28.000000	UTC	N/A	Disabled	
3196	6012	conhost.exe	0xaa0fcd6a080	5	-	1	False	2026-05-02 06:37:28.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
1040	552	svchost.exe	0xaa0fd098a080	3	-	0	False	2026-05-02 06:39:16.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
4936	6012	DumpIt.exe	0xaa0fd160d080	6	-	1	False	2026-05-02 06:42:29.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
2772	4936	conhost.exe	0xaa0fd0df7080	5	-	1	False	2026-05-02 06:42:29.000000	UTC	N/A	Disab	
led												
9032	736	WmiPrivSE.exe	0xaa0fce0ae080	9	-	0	False	2026-05-02 06:42:37.000000	UTC	N/A	Disab	
led												

8. RESULTADOS

8.1 Cronología crítica del incidente

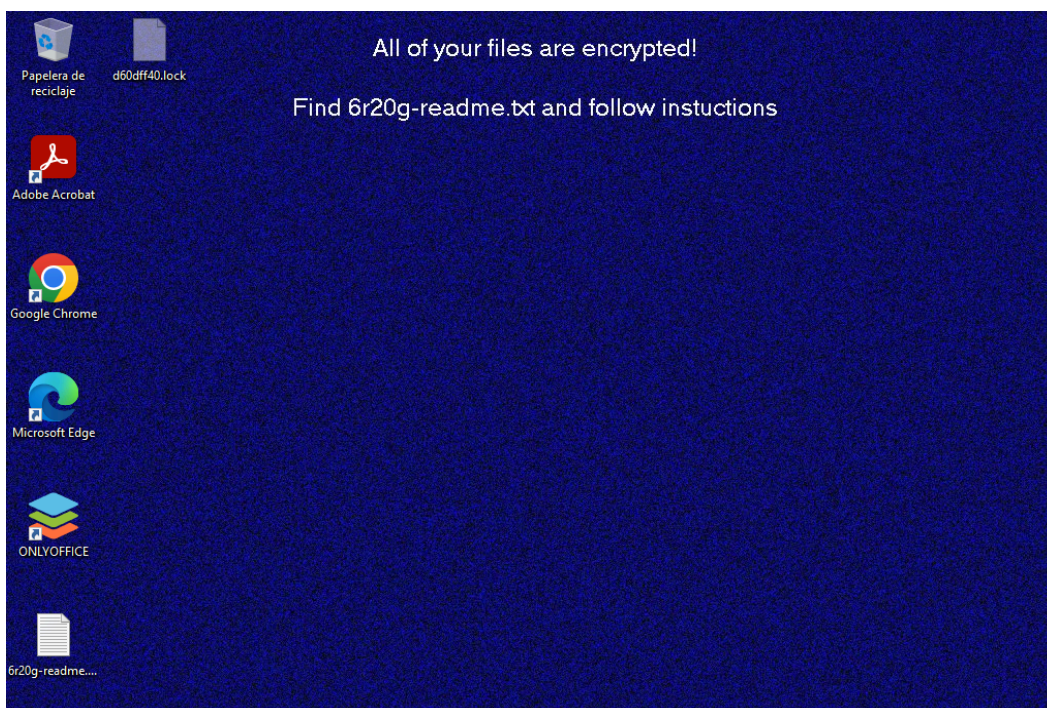
A partir del análisis de metadatos y la línea de tiempo en Autopsy, se establecen los siguientes hitos:

- **05/05/2026 12:20:27:** Creación del archivo malicioso **Update_onlyOffice.EXE** en la carpeta de descargas.



Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	C
[current folder]				2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2
[parent folder]				2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-02 08:34:37 CEST	2
6r20g-readme.txt			3	2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2
d60dff40.lock				2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2026-05-05 12:31:59 CEST	2
desktop.ini			1	2026-04-26 14:06:15 CEST	2026-04-26 14:06:15 CEST	2026-05-02 08:35:46 CEST	2
UPDATE_onlyOffice.EXE			1	2026-05-05 12:20:27 CEST	2026-05-05 12:30:30 CEST	2026-05-05 12:30:23 CEST	2

- **05/05/2026 12:31:59:** Registro del último cambio en el ejecutable, indicando el inicio de la actividad del ransomware.
- **05/05/2026 12:32:00:** Despliegue masivo de notas de rescate **6r20g-readme.txt** y archivos de bloqueo **.lock**.



8.2 Identificación del Malware

Nombre del archivo	Update_onlyOffice.EXE
Hash MD5	5760cbab269e906fd7d326adcc036e5
Familia detectada	REvil / Sodinokibi
Comportamiento	Cifrado de archivos de usuario mediante algoritmos de clave pública y eliminación de <i>Shadow Copies</i> para evitar la recuperación

8.3 Análisis de persistencia y rastro de borrado

Se detectó que el atacante intentó eliminar el contenedor original del malware. Sin embargo, mediante el análisis de **Jump Lists (AutomaticDestinations)**, se recuperó la referencia al archivo **REvil Ransomware.zip**, confirmando que el usuario interactuó con este archivo comprimido antes de la infección.

8.4 Técnicas de ocultación empleadas por el sospechoso

Archivo	Técnica de ocultación	Descripción
Update_onlyOffice.EXE	Masquerading	Uso de un nombre de software legítimo e iconos fraudulentos para engañar al usuario y evadir sospechas iniciales.
6r20g-readme.txt	Extensión de archivo estándar	El uso de archivos .txt permite que la nota de rescate sea legible en cualquier sistema sin levantar alertas de seguridad de ejecución.

8.5 Técnicas de investigación forense aplicadas

Evidencia	Técnica aplicada	Procedimiento detallado
Imagen E01	Análisis de Timeline	Reconstrucción de eventos mediante el filtrado de archivos creados y modificados en la ventana temporal del ataque.
Artefactos LNK	Análisis de Accesos Recientes	Extracción de metadatos de archivos de enlace para identificar rutas de archivos eliminados por el atacante.
Memoria RAM	Análisis de Procesos	Uso de Volatility para verificar la presencia de hilos de ejecución sospechosos y validar la hora del sistema.

9. CONCLUSIONES

Tras el análisis técnico-pericial, se determinan las siguientes conclusiones:

1. **Naturaleza del ataque:** El sistema fue comprometido por un ransomware de la familia **REvil (Sodinokibi)**, caracterizado por su eficiencia en el cifrado y la eliminación de copias de seguridad locales.
2. **Vector de entrada:** La infección se produjo por **ingeniería social**. El usuario descargó y ejecutó manualmente un archivo llamado **Update_onlyOffice.EXE**, el cual suplantaba la identidad de una suite ofimática legítima.
3. **Impacto temporal:** El atacante logró el control y cifrado total de los archivos de usuario en un intervalo de **11 minutos** (desde las 12:20 hasta las 12:31), lo que demuestra la alta peligrosidad y velocidad de la variante detectada.
4. **Integridad de la prueba:** Los hashes MD5 y SHA-256 obtenidos garantizan que la evidencia analizada es una copia fiel del sistema original en el momento del incidente.

10. RECOMENDACIONES

10.1 Medidas inmediatas

- Aislar la estación de trabajo de la red local para evitar la propagación lateral.
- No realizar el pago del rescate, ya que no garantiza la recuperación y financia actividades delictivas.

10.2 Mejoras de seguridad y prevención

- **Implementar AppLocker o Software Restriction Policies (SRP):** Para impedir la ejecución de archivos **.exe** desde carpetas de usuario como **Downloads** o **AppData**.
- **Plan de Backup Robusto:** Aplicar la regla 3-2-1 (3 copias, 2 soportes, 1 fuera de línea) con copias inmutables para resistir el cifrado.
- **Seguridad de Punto Final (EDR):** Desplegar soluciones de detección y respuesta que identifiquen patrones de cifrado masivo en tiempo real.
- **Plan de Concienciación:** Capacitar al personal en la detección de ataques de "Masquerading" e ingeniería social.

*Informe elaborado con fines académicos.
Asignatura de Informática Forense — Curso 2025/2026*